

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 07-avr.-2009

Date de révision 03-avr.-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Boric acid                                              |
| Cat No. :                     | C18057                                                  |
| No. CAS                       | 10043-35-3                                              |
| Synonymes                     | Boracic acid; Orthoboric acid.; Hydrogen borate         |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

Toxicité pour la reproduction

Catégorie 1B

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

**Entreposage**

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant     | No. CAS    | % en poids |
|---------------|------------|------------|
| Acide borique | 10043-35-3 | <=100      |

### 4. Premiers soins

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle.

**Ingestion**

NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

**Symptômes et effets les plus importants**

Aucun renseignement disponible.

**Notes au médecin**

Traiter en fonction des symptômes

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés**

La substance est ininflammable; utiliser l'agent le plus approprié pour éteindre l'incendie environnant.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair**

Aucun renseignement disponible

**Méthode -**

Aucun renseignement disponible

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible       |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible |

**Dangers spécifiques du produit**

Une substance non combustible ne brûle pas par elle-même, mais elle peut se décomposer sous l'effet de la chaleur et produire des vapeurs corrosives ou toxiques.

**Produits de combustion dangereux**

Oxydes de bore.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                         |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter la formation de poussière.                                                                         |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter la formation de poussière. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Bases fortes.                                                                                                                                          |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

| Composant     | Alberta | Colombie-Britannique                                  | Ontario                                               | Québec                                                | ACGIH TLV                                             | OSHA PEL | NIOSH |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|
| Acide borique |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> |          |       |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

**Mesures techniques**

S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale. |
| <b>Protection des mains</b> | Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.                                                                                                    |

| <b>Matériau des gants</b>                                   | <b>Le temps de passage</b>            | <b>Épaisseur des gants</b> | <b>Commentaires à gants</b>                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Caoutchouc naturel<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                          | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Solide                         |
| <b>Aspect</b>                                  | Blanc                          |
| <b>Odeur</b>                                   | Inodore                        |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible |
| <b>pH</b>                                      | 3.8-4.8 33 g/l aq.sol          |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | 169 °C / 336.2 °F              |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | Aucun renseignement disponible |
| <b>Point d'éclair</b>                          | Aucun renseignement disponible |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | Non applicable                 |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                |
| Supérieures                                    | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                     | Aucune donnée disponible       |
| <b>Pression de vapeur</b>                      | 2.7 mbar @ 20 °C               |
| <b>Densité de vapeur</b>                       | Non applicable                 |
| <b>Densité</b>                                 | Aucun renseignement disponible |
| <b>Solubilité</b>                              | Soluble                        |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b>     | Aucune donnée disponible       |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Température d'auto-inflammation | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition    | 100 °C                         |
| Viscosité                       | Non applicable                 |
| Formule moléculaire             | H3 B O3                        |
| Masse moléculaire               | 61.83                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                       |
| Stabilité                           | Sensible à l'humidité.                                                                               |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Éviter la formation de poussière. Exposition à l'humidité. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Bases fortes                                                                  |
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes de bore                                                                                       |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                    |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                    |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant     | DL50 orale         | DL50 épidermique        | LC50 Inhalation |
|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Acide borique | 2660 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | Not listed      |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Irritant pour les yeux et la peau                                                            |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant     | No. CAS    | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Acide borique | 10043-35-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

A1 - cancérogène connu pour l'être humain  
A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain  
A3 - cancérogène chez l'animal  
ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets mutagènes            | Aucun renseignement disponible                                                                                             |
| Effets sur la reproduction  | Des effets sur la reproduction ont eut lieu sur des êtres humains.                                                         |
| Effets sur le développement | Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. Effets développementaux observés sur l'animal de laboratoire. |
| Tératogénicité              | Des effets tératogènes ont eut lieu sur des animaux expérimentaux.                                                         |

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposition unique</b>                          | Aucun connu                                                       |
| <b>STOT - exposition répétée</b>                         | Aucun connu                                                       |
| <b>Danger par aspiration</b>                             | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées. |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. .

| Composant     | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                   | Microtox | Daphnia magna                             |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Acide borique | -                 | Gambusia affinis: LC50: 5600 mg/L/96h | -        | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant     | Log Poctanol/eau |
|---------------|------------------|
| Acide borique | -0.757           |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

## 14. Informations relatives au transport

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>DOT</b>      | Non réglementé |
| <b>TMD</b>      | Non réglementé |
| <b>IATA</b>     | Non réglementé |
| <b>IMDG/IMO</b> | Non réglementé |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant     | No. CAS    | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Acide borique | 10043-35-3 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 233-139-2 | -      | -   |

| Composant     | No. CAS    | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|------------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Acide borique | 10043-35-3 | X     | KE-03499 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques

modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant     | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                      | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide borique | -                                                                   | Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for reproduction, Article 57c                                       |

After the sunset date the use of this substance requires either an authorization or can only be used for exempted uses, e.g. use in scientific research and development which includes routine analytics or use as intermediate.

**Liens REACH**
<https://echa.europa.eu/authorisation-list>
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>
**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant     | No. CAS    | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acide borique | 10043-35-3 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant     | No. CAS    | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Acide borique | 10043-35-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de préparation**

07-avr.-2009

**Date de révision**

03-avr.-2024

**Date d'impression**

03-avr.-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**